

电磁网格需求

来源	功能	需求	开发内容	1230验收标准
高频项目交付	三角形面网格属性设置	具备依据材料属性，自动将金属表面进行三角形面网格划分的功能	网格布尔运算	验证模型： 2-3个典型天线几何模型(.stp/.igs)，模型可能存在几何体相交。 前置条件： 选择几何体，设置材料属性，包含金属材料属性。 验证过程： 设置网格生成方法，点击网格划分按钮，可在金属表面生成三角形面网格。 验证指标： 能够在金属表面生成三角形面网格；在相交部分，能正确区分金属表面及非金属表面，只在金属表面生成网格。
	自适应网格划分	具备依据求解的误差分析结果进行自适应网格自动加密功能，要求网格质量不低于对标软件HFSS的85%，网格生成速度不低于对标软件HFSS的70%	自适应加密算法	验证模型： 1-2个典型多腔体滤波器几何模型(.stp/.igs)。 前置条件： 已划分初始网格，求解器能返回每个单元的误差值或期望尺寸值。 验证过程： 启动迭代求解，每一步迭代，可自动根据求解器返回的信息加密网格。 验证指标： 网格加密后，依然能保持局部几何特征、保持不同材料边界。第一步迭代加密后的网格质量（长宽比、最小角、最大角）达到HFSS的85%；最后一步迭代加密后的网格质量（长宽比、最小角、最大角）达到HFSS的85%。
	网格共节点技术	具备自动支持体面/体面的共节点能力，支持几何模型共拓扑的预处理	几何模型共拓扑预处理	验证模型： 2-3个典型天线几何模型(.stp/.igs)，模型可能存在几何体相交。 前置条件： 选择几何体，设置材料属性，包含至少两种不同材料属性。 验证过程： 设置网格生成方法，点击网格划分按钮，可在模型内生成四面体网格。 验证指标： 能够在模型内生成四面体网格；在几何体相交或相邻部分，能正确生成共节点的网格。
预研	四面体网格划分	类Phi Mesh	类PHI mesh算法	验收标准： 完成方案设计文档，并通过评审。
		类TAU Mesh	类TAU mesh算法	验收标准： 完成方案设计文档，并通过评审；完成初步算法开发，能针对多腔体滤波器，采用先体网格、再面网格的算法生成初始网格，网格质量达到HFSS的85%。
		时域YEE网格	时域YEE网格算法	验收标准： 完成方案设计文档，并通过评审。